Atividade sobre agentes inteligentes

Aula 20/10/2026 | Professora Kadidja Valéria | Inteligência artificial

Disciplina: Linguagens Formais e Autômatos

Estudante: Paulo Vinicius da Silva Lima dos Santos Turma: _____

Realize os exercícios 2.3, 2.4 e 2.5 do Capítulo 2 sobre agentes inteligentes. Analise a racionalidade, descreva ambientes de tarefa por meio do modelo PEAS e explique os conceitos com suas próprias palavras. Utilize o capítulo disponibilizado e justifique suas respostas.

Modalidade sugerida: individual, com consulta. Tempo estimado: 2h30. Prazo: conforme orientação da professora.

Preparação e objetivos

Leia os tópicos sobre racionalidade, ambientes e estrutura dos agentes. Consulte especialmente a Seção 2.3.2. Ao final, você deverá distinguir função e programa de agente, justificar classificações de ambientes e comparar os principais tipos de agentes.

Exercício 2 3

Para cada afirmação, indique verdadeiro ou falso e apresente justificativa e exemplo ou contraexemplo. Atenção aos termos “todo”, “nenhum”, “existe” e “nunca”.

a. Um agente que detecta apenas informações parciais sobre o estado não pode ser perfeitamente racional.

b. Existem ambientes de tarefa nos quais nenhum agente reativo puro pode comportar-se racionalmente.

c. Existe um ambiente de tarefa em que todo agente é racional.

d. A entrada para o programa de agente é a mesma que a entrada para a função de agente.

e. Toda função de agente é implementável por uma combinação de programa/máquina.

f. Suponha que um agente selecione sua ação uniformemente ao acaso do conjunto de ações possíveis. Existe um ambiente de tarefa determinista em que esse agente é racional.

g. É possível para um dado agente ser perfeitamente racional em dois ambientes de tarefa distintos.

h. Todo agente é racional em um ambiente não observável.

i. Um agente jogador de pôquer perfeitamente racional nunca perde.

Registre as respostas na próxima página. Não basta assinalar V ou F.

UDF Centro Universitário

Respostas do exercício 2 3

Explique o conceito que sustenta cada decisão e as condições do cenário. Um contraexemplo deve efetivamente contrariar a afirmação analisada. Amplie os espaços conforme necessário.

a. Julgamento: F | Justificativa: Mesmo vendo só uma parte do ambiente, o agente pode escolher a melhor ação com base no que sabe. Ser racional não é saber de tudo.
Exemplo ou contraexemplo: Um robô aspirador que não enxerga outros cômodos ainda pode limpar racionalmente a área que está percebendo.

b. Julgamento: V | Justificativa: Um agente reativo puro decide apenas pela percepção do momento. Se a decisão exige lembrar do passado, só essa percepção não basta.
Exemplo ou contraexemplo: Num corredor com duas portas iguais, se ele precisa lembrar qual já visitou para não ficar repetindo o caminho, um reativo sem memória não consegue escolher sempre corretamente.

c. Julgamento: V | Justificativa: Existem tarefas tão simples que qualquer ação tem o mesmo resultado na medida de desempenho. Nesse caso, todos os agentes acabam sendo racionais.
Exemplo ou contraexemplo: Se o ambiente não muda e a pontuação é sempre a mesma, independentemente do que o agente faça, qualquer decisão serve.

d. Julgamento: F | Justificativa: A função de agente relaciona todo o histórico de percepções com uma ação. Já o programa normalmente recebe a percepção atual e pode usar um estado guardado na memória.
Exemplo ou contraexemplo: Um programa recebe agora “obstáculo à frente”, mas sua função considera também os sinais que apareceram antes.

e. Julgamento: F | Justificativa: Uma função de agente pode ser definida de forma abstrata, mas algumas exigiriam memória infinita ou cálculos impossíveis para uma máquina real.
Exemplo ou contraexemplo: Uma função que dependa de resolver corretamente um problema não computável não poderia virar um programa executável para todos os casos.

f. Julgamento: V | Justificativa: Mesmo em um ambiente determinístico, escolher aleatoriamente pode ser racional se todas as ações disponíveis tiverem exatamente o mesmo desempenho.
Exemplo ou contraexemplo: Um agente escolhe ao acaso entre dois botões que sempre acendem a mesma luz e dão a mesma pontuação.

g. Julgamento: V | Justificativa: O mesmo agente pode agir da melhor maneira em tarefas diferentes, desde que suas decisões sejam adequadas às medidas de desempenho de cada uma.
Exemplo ou contraexemplo: Um robô que desvia de obstáculos pode ser racional tanto em uma sala quanto em outra com móveis diferentes.

h. Julgamento: F | Justificativa: Não conseguir observar o ambiente não torna todas as decisões boas. Ainda existem ações melhores ou piores segundo o que o agente sabe e o objetivo da tarefa.
Exemplo ou contraexemplo: Mesmo sem enxergar, um agente pode saber que apertar um botão de emergência é mais seguro do que desligar um sistema de proteção.

i. Julgamento: F | Justificativa: Racionalidade não garante vitória, principalmente quando há sorte, cartas escondidas e decisões de adversários. Ela exige boas decisões com as informações disponíveis.
Exemplo ou contraexemplo: Um jogador pode calcular corretamente as probabilidades e ainda perder quando o adversário recebe uma carta melhor.

Revisão da argumentação

Verifique se você diferenciou racionalidade de garantia de sucesso, percepção atual de histórico de percepções e função abstrata de implementação computacional.

Exercício 2 4

Analise as sete atividades abaixo. Para cada uma, identifique o agente, estabeleça hipóteses, descreva o PEAS e classifique o ambiente. Copie o modelo de resposta sete vezes e amplie o documento.

1. Jogar futebol.
2. Explorar os oceanos subterrâneos de Titã.
3. Comprar livros usados de IA na Internet.
4. Jogar uma partida de tênis.
5. Praticar tênis contra uma parede.
6. Realizar um salto de altura.
7. Participar de um leilão de um item, realizando lances.

Considere a exploração de Titã como cenário hipotético do exercício. No futebol, explicite se o agente é um jogador ou uma equipe. Mantenha a mesma delimitação em toda a análise.

Modelo PEAS para cada atividade

P: critérios para avaliar sucesso. E: condições, objetos e participantes. A: mecanismos para agir. S: meios de perceber e receber informações. Em software, inclua entradas e saídas digitais.

1. Jogar futebol

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente	1. Jogar futebol
Objetivo e hipóteses	Um jogador de futebol robótico em uma partida com outras pessoas ou robôs. O objetivo é ajudar seu time a ganhar dentro das regras.
P - Desempenho	Ajudar a marcar gols, evitar gols adversários, respeitar regras e colaborar com o time.
E - Ambiente	Campo, bola, gols, jogadores, árbitro e condições do gramado.
A - Atuadores	Pernas, braços para equilíbrio e mecanismos de movimento e chute.
S - Sensores	Câmeras, sensores de posição, proximidade e equilíbrio.

Classificação do ambiente:

Observabilidade: Parcialmente observável. O jogador não vê tudo o tempo inteiro e pode ter colegas ou adversários fora do seu campo de visão.

Agentes: Multiagente. Coopera com o próprio time e compete contra o outro.

Previsibilidade: Estocástico. O comportamento de outros jogadores e os erros físicos tornam o resultado incerto.

Decisões: Sequencial. Cada passe ou movimento influencia as jogadas seguintes.

Mudança: Dinâmico. A bola e os jogadores continuam se movendo enquanto ele decide.

Elementos: Contínuos. Posição, velocidade e tempo mudam continuamente, embora haja eventos discretos como faltas.

Funcionamento: Conhecido. As regras do jogo e a física básica são conhecidas, mas isso não revela as próximas escolhas dos adversários.

2. Explorar oceanos subterrâneos de Titã

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente	2. Explorar oceanos subterrâneos de Titã
Objetivo e hipóteses	Uma sonda robótica submarina hipotética enviada para explorar um oceano de Titã. Considero que ela age sozinha, com comunicação limitada.
P - Desempenho	Mapear regiões, coletar dados úteis, preservar a sonda e gastar pouca energia.
E - Ambiente	Água subterrânea, gelo, correntes, obstáculos e regiões ainda não mapeadas.
A - Atuadores	Propulsores, leme, braço de coleta e instrumentos de amostragem.
S - Sensores	Sonar, câmera adaptada, sensores de pressão, temperatura, composição e localização estimada.

Classificação do ambiente:

Observabilidade: Parcialmente observável. Os sensores cobrem apenas parte do oceano e podem falhar ou ter alcance pequeno.

Agentes: Agente único. Nesta hipótese há somente uma sonda tomando decisões, sem outros agentes atuantes.

Previsibilidade: Estocástico. Correntes e condições desconhecidas podem mudar o efeito das ações.

Decisões: Sequencial. Escolher um caminho altera energia, posição e regiões disponíveis depois.

Mudança: Dinâmico. As correntes e as condições físicas podem mudar enquanto a sonda calcula.

Elementos: Contínuos. Profundidade, movimento, temperatura e tempo são grandezas contínuas.

Funcionamento: Desconhecido. A sonda não conhece totalmente o ambiente nem os efeitos locais das correntes.

3. Comprar livros usados de IA na Internet

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente	3. Comprar livros usados de IA na Internet
Objetivo e hipóteses	Um programa que procura e compra livros usados de inteligência artificial, com preço máximo e preferência por bom estado. Pode concorrer com outros compradores.
P - Desempenho	Comprar o livro correto, em bom estado, por preço total baixo e com entrega confiável.
E - Ambiente	Sites de venda, anúncios, vendedores, estoque, fretes e outros compradores.
A - Atuadores	Cliques, buscas, filtros, mensagens ao vendedor e envio do pedido.

S - Sensores	Informações das páginas, preços, fotos, avaliações, respostas e atualização do estoque.

Classificação do ambiente:

Observabilidade: Parcialmente observável. Não é possível verificar completamente o estado real do livro apenas pelo anúncio.

Agentes: Multiagente. Vendedores e outros compradores podem mudar preços ou comprar o mesmo item.

Previsibilidade: Estocástico. Anúncios podem desaparecer e vendedores podem agir de modo inesperado.

Decisões: Sequencial. Pesquisar, comparar e fechar a compra são etapas que dependem das anteriores.

Mudança: Dinâmico. Preços e estoques podem mudar enquanto o programa avalia as ofertas.

Elementos: Combinação. Busca e compra têm etapas discretas, mas preços e prazos podem variar numericamente.

Funcionamento: Desconhecido. O programa conhece as regras gerais do site, mas não conhece como vendedores e estoque vão se comportar.

4. Jogar uma partida de tênis

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente	4. Jogar uma partida de tênis
Objetivo e hipóteses	Um robô que joga tênis contra um adversário em quadra oficial.
P - Desempenho	Ganhar pontos e games, acertar a bola na quadra e cometer poucas faltas.
E - Ambiente	Quadra, rede, bola, adversário, linhas e condições de iluminação e vento.
A - Atuadores	Braços, raquete e motores para correr, sacar e bater.
S - Sensores	Câmeras, sensores de posição, velocidade e contato com a bola.

Classificação do ambiente:

Observabilidade: Parcialmente observável. O robô acompanha a bola e o adversário, mas não conhece a intenção do próximo golpe.

Agentes: Multiagente. O adversário tenta ganhar e reage aos golpes.

Previsibilidade: Estocástico. A resposta do adversário, os efeitos e pequenos erros do movimento geram incerteza.

Decisões: Sequencial. A colocação de cada bola interfere na próxima devolução e no ponto.

Mudança: Dinâmico. A bola não para enquanto o robô decide como rebater.

Elementos: Contínuos. Trajetória, tempo e força são contínuos, apesar de a pontuação ser discreta.

Funcionamento: Conhecido. As regras e o comportamento físico geral da bola são conhecidos, não a estratégia exata do oponente.

5. Praticar tênis contra uma parede

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente	5. Praticar tênis contra uma parede
Objetivo e hipóteses	O mesmo robô, só que treinando sozinho ao rebater uma bola contra uma parede fixa, sem adversário.
P - Desempenho	Manter trocas de bola, acertar uma área da parede e melhorar a precisão dos golpes.
E - Ambiente	Parede, piso, bola, raquete e espaço de treino.
A - Atuadores	Motores de deslocamento, braço e raquete.
S - Sensores	Câmeras e sensores de distância, movimento e contato.

Classificação do ambiente:

Observabilidade: Parcialmente observável. Os sensores podem estimar a trajetória, mas não medem tudo com precisão perfeita.

Agentes: Agente único. Não existe outro jogador tomando decisões.

Previsibilidade: Estocástico. Mesmo sem adversário, vento e imprecisões nos impactos podem causar variação na bola.

Decisões: Sequencial. Cada rebatida determina como e quando a bola voltará.

Mudança: Dinâmico. A bola continua se movimentando durante a escolha da próxima batida.

Elementos: Contínuos. Velocidade, posição, ângulo e força variam de maneira contínua.

Funcionamento: Conhecido. A parede é fixa e o robô conhece as regras físicas básicas do treino.

6. Realizar um salto de altura

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente	6. Realizar um salto de altura
Objetivo e hipóteses	Um robô atleta tenta saltar sobre uma barra em uma pista. Considero uma tentativa de cada vez, com ajustes entre tentativas.
P - Desempenho	Superar a barra sem derrubá-la, alcançando a maior altura possível com segurança.
E - Ambiente	Pista, barra, suportes, gravidade e condições físicas do local.
A - Atuadores	Pernas, articulações e motores que controlam corrida e impulso.
S - Sensores	Câmeras, medidores de velocidade, equilíbrio, posição e distância da barra.

Classificação do ambiente:

Observabilidade: Parcialmente observável. O robô mede quase tudo que importa, mas não percebe perfeitamente atrito e pequenas mudanças físicas.

Agentes: Agente único. Não há adversário interferindo diretamente durante o salto.

Previsibilidade: Estocástico. Pequenas variações no impulso, no equilíbrio e no contato com a barra podem mudar o resultado.

Decisões: Sequencial. A corrida e o impulso afetam a passagem sobre a barra, e os treinos ajudam em tentativas futuras.

Mudança: Dinâmico. Durante a corrida e o salto, o estado físico muda o tempo todo.

Elementos: Contínuos. Altura, velocidade, tempo e posição são contínuos.

Funcionamento: Conhecido. A física básica e as regras do salto são conhecidas, mesmo com incerteza nas medições.

7. Participar de um leilão

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente	7. Participar de um leilão
Objetivo e hipóteses	Um programa faz lances em um leilão online, com orçamento limitado e interesse em comprar um item específico.
P - Desempenho	Conseguir o item por valor vantajoso, sem passar do orçamento.
E - Ambiente	Plataforma, item, cronômetro, regras e concorrentes.
A - Atuadores	Envio de lances e comandos digitais de acompanhar ou desistir.
S - Sensores	Valor atual, tempo restante, regras do anúncio e avisos da plataforma.

Classificação do ambiente:

Observabilidade: Parcialmente observável. O agente vê os lances exibidos, mas não sabe quanto os concorrentes aceitam pagar.

Agentes: Multiagente. Os outros participantes disputam o mesmo item.

Previsibilidade: Estocástico. Novos lances dependem das decisões imprevisíveis dos concorrentes.

Decisões: Sequencial. Cada lance altera as próximas opções e pode elevar o preço final.

Mudança: Dinâmico. O tempo corre e novos lances podem aparecer enquanto o agente decide.

Elementos: Combinação. Lances são ações discretas e valores usam incrementos; o tempo passa continuamente.

Funcionamento: Conhecido. As regras e o funcionamento da plataforma são conhecidos, mas a estratégia dos concorrentes não.

Classificação do ambiente

Observabilidade: Completamente observável, parcialmente observável ou não observável. Registre sua escolha e justifique.

Número de agentes: Agente único ou multiagente; indique cooperação ou competição quando pertinente. Registre sua escolha e justifique.

Previsibilidade: Determinístico ou estocástico; considere a influência estratégica de outros agentes. Registre sua escolha e justifique.

Dependência entre decisões: Episódico ou sequencial. Registre sua escolha e justifique.

Mudança durante a decisão: Estático, dinâmico ou semidinâmico. Registre sua escolha e justifique.

Natureza dos elementos: Discretos, contínuos ou combinação; considere estados, tempo, percepções e ações. Registre sua escolha e justifique.

Conhecimento do funcionamento: Conhecido ou desconhecido para o agente. Registre sua escolha e justifique.

Modelo: Propriedade: [nome] | Classificação: [escolha] | Justificativa: [uma ou duas frases]. Conhecer as regras e observar o estado do ambiente são aspectos diferentes.

Conclusão do exercício 2 4

Resposta: Na partida de tênis, o adversário pensa e muda a estratégia, enquanto a parede apenas devolve a bola conforme a batida e as condições físicas. Na compra de livros usados, fotos e descrições não mostram todos os defeitos e o estoque pode mudar. No futebol, colegas ajudam e adversários atrapalham; no leilão, os concorrentes disputam o mesmo item e aumentam o preço.

Após os sete casos, compare: (1) partida de tênis e prática contra a parede; (2) as informações incompletas na compra de livros usados; (3) a influência de outros agentes no futebol e no leilão.

Exercício 2 5

Defina os dez termos com suas próprias palavras, em duas a quatro linhas, e acrescente um exemplo aplicado. Amplie cada campo conforme necessário.

Agente
Definição: É algo que percebe o ambiente por sensores ou entradas e consegue agir nele para realizar uma tarefa. Pode ser uma pessoa, um robô ou um programa.
Exemplo: Um robô aspirador percebe sujeira e se movimenta para limpar.

Função de agente
Definição: É a regra abstrata que diz qual ação o agente deve fazer levando em conta o histórico completo das percepções. Não é necessariamente um código.
Exemplo: Se percebe sujeira depois de ter entrado num cômodo, a função indica limpar.

Programa de agente
Definição: É o código que realmente roda numa máquina e calcula a ação. Ele recebe a percepção atual e pode guardar informações anteriores.
Exemplo: O software de um aspirador lê os sensores e manda os motores se moverem.

Racionalidade
Definição: É escolher a ação com maior chance de atingir o objetivo, usando as informações e o conhecimento disponíveis. Não significa acertar sempre.
Exemplo: Um GPS escolhe uma rota que parece mais rápida mesmo que apareça trânsito depois.

Autonomia
Definição: É a capacidade de agir usando a própria experiência e percepções, sem depender totalmente das instruções prontas do criador.
Exemplo: Um robô ajusta o caminho ao encontrar móveis em posições novas.

Agente reativo
Definição: É o agente que responde diretamente ao que percebe agora, usando regras simples, sem precisar guardar o passado.
Exemplo: Se o sensor detecta um obstáculo, o robô vira para o lado.

Agente baseado em modelo
Definição: É o agente que mantém uma ideia interna do ambiente e atualiza essa informação conforme percebe mudanças. Isso ajuda quando não consegue ver tudo.
Exemplo: Um robô guarda no mapa os lugares por onde já passou.

Agente baseado em objetivos
Definição: É o agente que avalia ações pensando em um resultado que quer alcançar, podendo planejar os passos necessários.
Exemplo: Um aplicativo escolhe caminhos para chegar a um endereço.

Agente baseado em utilidade
Definição: É o agente que compara opções pelo quanto cada uma é vantajosa, inclusive quando existem vários objetivos ou riscos.
Exemplo: Um app de viagem equilibra preço, tempo e conforto para sugerir uma rota.

Agente com aprendizagem
Definição: É o agente que usa experiências e resultados passados para melhorar suas decisões com o tempo.
Exemplo: Um filtro de spam aprende com mensagens marcadas como indesejadas.

Síntese com autômatos

Resposta: Vou usar a compra de livros usados na Internet.
Estados internos: procurando ofertas; avaliando oferta; compra finalizada.
Percepções: resultado da busca encontrado; preço dentro do orçamento; confirmação do pedido.
Ações: pesquisar anúncios; selecionar uma oferta; finalizar compra.
Regra 1: procurando ofertas + resultado da busca encontrado → avaliando oferta e selecionar uma oferta.
Regra 2: avaliando oferta + preço dentro do orçamento → compra finalizada e finalizar compra.
O estado interno guarda a etapa a que o agente chegou a partir das percepções anteriores. Por exemplo, estar avaliando uma oferta mostra que ele já pesquisou. Uma limitação é que três estados não representam detalhes como reputação do vendedor, frete ou devoluções. A confirmação do pedido seria uma percepção posterior, que num modelo maior ajudaria a verificar se a compra foi concluída mesmo.

Escolha um caso do exercício 2.4. Descreva três estados internos, três percepções, três ações e duas regras no formato estado atual + percepção → próximo estado e ação. Explique como o estado interno representa informação passada e cite uma limitação dessa simplificação.

Entrega e avaliação

Entregue identificação, nove análises do item 2.3, sete casos completos do item 2.4, dez conceitos do item 2.5, síntese e referências. Nome sugerido: NomeSobrenome_Atividade_AgentesInteligentes. Formato e prazo conforme orientação da professora.

Atividade 1,0 ponto (A2) : exercício 2.3: 30%; exercício 2.4: 40%; exercício 2.5: 20%; síntese, organização e referências: 10%.

Material-base: Capítulo 2 — Agentes inteligentes, arquivo disponibilizado para a aula de 20/10/2026.

Referência: RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. cap. 2 (referência indicada nas instruções da atividade).